მათემატიკა, მე-11 კლასი ვარიანტი I 2019 წლის 13 ივნისი

**1.** ამოხსენით $2(log_2^x)^2 + 20 = 20log_2^x + 5\sqrt{(log_2^x)^2 - 5log_2^{x^2} + 16}$ განტოლება.

**2.** იპოვეთ $f(x) = 3^{ln\sqrt{arcsin\sqrt{2-x^2}}}$ ფუნქციის წარმოებული.

**3.** დაწერეთ ყველა იმ წრფის განტოლება, რომელიც ეხება $y = x^2 + 5$ განტოლებით მოცემულ პარაბოლას და საკოორდინატო ღერძებს ჩამოკვეთს სამკუთხედს, რომლის ფართობი $20$-ის ტოლია.

**4.** ააგეთ $f(x) = \frac{x^2+2}{3x}$ ფუნქციის გრაფიკი.

**5.** იპოვეთ $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1-sin2x}{1+cos\frac{5}{2}x}\right)^{tg\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}$ ზღვარი.

**6.** საკოორდინატო სიბრტყეზე დაშტრიხეთ ყველა იმ $(x, y)$ წერტილთა სიმრავლე, რომელიც აკმაყოფილებს $cos(x+y)^2 \le cos(x-y)^2$ პირობას, სადაც $x, y \in (0, 3)$.

**7.** იპოვეთ $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1$ ელიფსში ჩახაზული იმ მართკუთხედის პერიმეტრი, რომლის წვეროებში მხების მართობულად გამავალი წრფეები ფოკუსების შემაერთებელ მონაკვეთს $3:4$ შეფარდებით ჰყოფენ.

**8.** $y = x^2$ პარაბოლაში ჩახაზულია ტრაპეცია, რომლის ფუძე ორდინატთა ღერძთან $60°$-ის ტოლ კუთხეს ადგენს. იპოვეთ ტრაპეციის სიმაღლე, თუ ფუძეების შუაწერტილების შემაერთებელი მონაკვეთის სიგრძე $2$-ის ტოლია.

**9.** $ABCDA_1B_1C_1D_1$ წესიერი ოთხკუთხა პრიზმის სიმაღლე ფუძის გვერდზე $2$-ჯერ პატარაა. რა მაქსიმალური მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს $A_1MC_1$ კუთხემ, სადაც $M$ არის $AB$ წიბოს ნებისმიერი წერტილი?

**10.** $ABCD$ პირამიდაში ოთხივე სიმაღლე ერთ წერტილში იკვეთება. ცნობილია, რომ $AB = CD = 1$. იპოვეთ პირამიდის წიბოების სიგრძეების კვადრატების ჯამი.